



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 2			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES I			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	SECCIÓN:	23C	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. Se realiza un estudio por la empresa transmisoras de Futbol **ESPNL**. Sobre la cantidad de partidos de Futbol que ven en un mes para esto tomo dos muestras de diferentes distritos

La Molina: 23 25 27 25 26 24 25
San Borja: 19 22 32 24 26 26 27

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determine:

- a) (1,5 Punto) La media, mediana del distrito de La Molina.

$$\bar{X} = \frac{23+25+27+25+26+24+25}{7} = 25 \quad Me = 25$$

- b) (1,5 Punto) La mediana, la moda del distrito de San Borja.

$$Me = 19 \quad 22 \quad 24 \quad 26 \quad 26 \quad 27 \quad 32$$

Mo = dato que mas se repite
Mo = 26

- c) (1 Punto) El coeficiente de variación del Distrito de La Molina

$$C.V = \frac{1.29}{25} \times 100$$

$$S(x) = 1.29$$

$$C.V = 5.16\%$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. La tabla adjunta muestra el tiempo (en horas) que los estudiantes se dedican a practicar para las practicas calificadas del curso de Estadística por una muestra aleatoria de 25 estudiantes de USMP-FIA

Horas	X_i	f_i	Fi
2-6	4	3	3
6-10	8	7	10
10-14	12	8	18
14-18	16	5	23
18-22	20	2	25

$X_i \cdot f_i$
12
56
96
80
40

$n = 25$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Determinar

- a) (1,5 Puntos) La moda e interpretación

$$Mo = 10 + \left(\frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + \frac{4}{3}} \right) \times 4$$

$$Mo = 11.33$$

$$Mo = L_{inf} + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times C$$

$$d_1 = 8 - 7 = 1$$

$$d_2 = 8 - 5 = 3$$

- b) (1,5 puntos) La mediana e interpretación

$$Me = 10 + \left(\frac{12.5 - 10}{8} \right) \times 4$$

$$Me = 11.25$$

$$Me = L_{inf} + \left(\frac{\frac{n}{2} - Fi_{i-1}}{f_i} \right) \times C$$

$$Me = \frac{25}{2} = 12.5$$

$$Fi - 1 = 10$$

$$f_i = 8$$

- c) (2 puntos) La Media e interpretación

$$\bar{X} = \frac{284}{25} = 11.36$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f_i}{n}$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

3. Una muestra aleatoria de 48 personas se le consulta cuanto es el dinero que invierte en apuestas deportivas por la Copa Libertadores de América en una semana

Inversión	10-16	16-22	22-28	28-34	34-40
Personas(f_i)	7	10	4x	x	11

$$7 + 10 + 5x + 11 = 48$$

$$x = 4$$

Calcular:

- a) (2 Puntos) A partir de qué medida se encuentra el 38% de las personas con mayores inversiones en apuestas deportivas.

P_{62}

$$\frac{62 \times 48}{100} = 29.76$$

$$22 + \left(\frac{29.76 - 17}{16} \right) \times 6$$

$$P_{62} = 26.785$$

Inversión	f_i	F_i
10-16	7	7
16-22	10	17
22-28	16	33
28-34	4	37
34-40	11	48

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- b) (2 Puntos) A partir de qué medida se encuentra el 23% de las personas con menores inversiones en apuestas deportivas.

P_{23}

$$\frac{23 \times 48}{100} = 11.04$$

$$16 + \left(\frac{11.04 - 7}{10} \right) \times 6 = 18.424$$

$$P_{23} = 18.424$$

Inversión	f_i	F_i
10-16	7	7
16-22	10	17
22-28	16	33
28-34	4	37
34-40	11	48

4. El siguiente cuadro muestra los ingresos mensuales de la cafetería RICO CAFÉ, ubicado en el distrito de la Molina

Ingresos (nuevos soles)	X_i	Cientes (f_i)	F_i	h_i	H_i
200-240	220	8	8	0.16	0.16
240-280	260	10	18	0.20	0.36
280-320	300	15	33	0.30	0.66
320-360	340	12	45	0.24	0.90
360-400	380	5	50	0.10	1
		50		1	

$X_i \cdot f_i$
1760
2600
4500
4080
1900

Responder:

- a) (1,5 puntos) Determinar la Media

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f_i}{n}$$

$$n = 50$$

$$\bar{X} = \frac{14840}{50} = 296.8$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

b) (1,5 puntos) Determinar la Mediana

$$Me = 280 + \left(\frac{25 - 18}{15} \right) \times 40$$

$$\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

$$Me = 298.66$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

5) El número de Taxis que se estacionan cerca de la universidad viene dado por la siguiente serie:

N° de Taxis	Estudiantes (fi)	Fi	hi	Hi
1	6	6	0,158	0,158
2	12	18	0,316	0,474
3	16	34	0,421	0,895
4	4	38	0,105	1
	38		1	

$$Me = \frac{38}{2} = 19$$

a) (2 Puntos) Determinar $P = \frac{\bar{x} - Me}{Mo}$

$$\bar{x} = \frac{94}{38} = 2.47$$

$$P = \frac{2.47 - 3}{3} = -0.18$$

$$Me = 3$$

$$Mo = 3$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

b) (2 Puntos) Determinar: $Z = Q3 + P35$

$$Q3 = \frac{3 \times 38}{4} = 28.5$$

$$P35 = \frac{35 \times 38}{100} = 13.3$$

$$Q3 = 3$$

$$P35 = 2$$

$$3 + 2 = 5$$